ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

DÖNEM PROJESİ:
KONSOL TABANLI UZAY SİMÜLASYONU

AD: NAİL BUĞRA
SOYAD: ÖNÜR

ÖĞRENCİ NO: 24360859010

1. GİRİŞ

Bu proje, Algoritmalar ve Programlama (BLM101) dersi kapsamında bireysel olarak geliştirilmiştir. Amaç , C programlama dili kullanılarak Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde farklı fiziksel deneylerin sonuçlarını simüle etmektir.

Programın genel akışı şu şekildedir:

- Bilim insanı adı alınır.
- Deney menüsü ekrana basılır.
- Kullanıcı deney seçimi yapar.
- Gerekli parametreler girilir.
- Seçilen deney, tüm gezegenler için hesaplanarak sonuçlar ekrana yazdırılır.

Program açılış ekranı ve bilim insanı adı girişi

```
PS C:\Users\nailo\Desktop\C_programlama> cd "c:\Users\nailo\Desktop\C_programlama\" ; if ($?) { gcc proje.c -o proje } ; if ($?) { .\proje }
Bilim insaninin adini giriniz: Nail
```

Genel menü/deney listesi ilk gösterimi

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
```

2. TEKNİK DETAYLAR

Program Akışı ve Modüler Yapı

Program modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Her deney için ayrı bir fonksiyon yazılmıştır. Fonksiyonlar parametlerini pointer aracılığıyla almakta ve dizilere pointer mantığıyla erişmektedir. Menü yapısı sayesinde kullanıcı birden fazla deney seçimi yapabilmekte, -1 girildiğinde ise program sonlandırılmaktadır.

```
// Gezegen isimleri
char *planet_names[8] = {
    "Merkur", "Venus", "Dunya", "Mars",
    "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptun"
};

// Serbest düşme deneyi
void freeFall(double *g, double t, char *scientist) {
```

Deney tekrar döngüsü ve -1 ile çıkış.

```
} while (choice != -1);

printf("Program sonlandirildi.\n");
return 0;
```

Gezegen Verileri ve Kullanılan Sabitler

Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri bir dizi içerisinde tutulmuştur. Dizinin 0. indisi Merkür, 1. indisi Venüs olacak şekilde sıralama yapılmıştır. Tüm hesaplamalarda SI birimleri (kg, m, s, N, J) kullanılmıştır.

Gezegen yerçekimi dizisinin sıralamsı ve kullanımı:

```
// Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri (m/s^2)
double g_values[8] = {3.7, 8.87, 9.81, 3.71, 24.79, 10.44, 8.69, 11.15};

// Gezegen isimleri
char *planet_names[8] = {
    "Merkur", "Venus", "Dunya", "Mars",
    "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptun"
};
```

Birim uyumu örneği:

```
Sure (s): 2

Nail'in Serbest Dusme Deneyi Sonuclari:
Merkur: 7.40 metre
Venus: 17.74 metre
Dunya: 19.62 metre
Mars: 7.42 metre
Jupiter: 49.58 metre
Saturn: 20.88 metre
Uranus: 17.38 metre
Neptun: 22.30 metre
```

Deneylerin Hesaplama Mantığı

Her deney için kullanıcıdan gerekli parametreler alınmış ve ilgili fiziksel formüller uygulanmıştır. Örneğin:

Serbest Düşme Deneyi:h=\frac{1}{2}gt^2

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 1
Sure (s): 15

Nail'in Serbest Dusme Deneyi Sonuclari:
Merkur: 416.25 metre
Venus: 997.87 metre
Dunya: 1103.63 metre
Mars: 417.38 metre
Jupiter: 2788.87 metre
Saturn: 1174.50 metre
Uranus: 977.63 metre
Neptun: 1254.38 metre
```

Yukarı Atış Deneyi:$h_{max}=\frac{v^2}{2g}$

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 2
Hiz (m/s): 25

Nail'in Yukari Atis Deneyi Sonuclari:
Merkur: 84.46 metre
Venus: 35.23 metre
Dunya: 31.86 metre
Mars: 84.23 metre
Jupiter: 12.61 metre
Saturn: 29.93 metre
Uranus: 35.96 metre
Neptun: 28.03 metre
```

Ağırlık Deneyi:$G=mg$

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 3
Kutle (kg): 65

Nail'in Agirlik Deneyi Sonuclari:
Merkur: 240.50 Newton
Venus: 576.55 Newton
Dunya: 637.65 Newton
Mars: 241.15 Newton
Jupiter: 1611.35 Newton
Saturn: 678.60 Newton
Uranus: 564.85 Newton
Neptun: 724.75 Newton
```

Potansiyel Enerji:E_p=mgh

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 4
Kutle (kg): 78
Yukseklik (m): 63

Nail'in Potansiyel Enerji Deneyi Sonuclari:
Merkur: 18181.80 Joule
Venus: 43587.18 Joule
Dunya: 48206.34 Joule
Mars: 18230.94 Joule
Jupiter: 121818.06 Joule
Saturn: 51302.16 Joule
Uranus: 42702.66 Joule
Neptun: 54791.10 Joule
```

Hidrostatik Basınç Deneyi:P=\rho gh

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 5
Sivi yogunlugu (kg/m3): 23
Derinlik (m): 12

Nail'in Hidrostatik Basinc Deneyi Sonuclari:
Merkur: 1021.20 Pascal
Venus: 2448.12 Pascal
Dunya: 2707.56 Pascal
Mars: 1023.96 Pascal
Jupiter: 6842.04 Pascal
Saturn: 2881.44 Pascal
Uranus: 2398.44 Pascal
Neptun: 3077.40 Pascal
```

Arşimet Kuvveti Deneyi:F_L=\rho gV

```
Merhaba Nail, bir deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Seciminiz: 6
Batan Hacim (m3): 2
Sivi Yogunlugu (kg/m3): 3

--- Nail: Arsimet Kuvveti (rho=3.00, V=2.00) ---
Merkur: 22.20 Newton
Venus: 53.22 Newton
Dunya: 58.86 Newton
Mars: 22.26 Newton
Jupiter: 148.74 Newton
Saturn: 62.64 Newton
Uranus: 52.14 Newton
Neptun: 66.90 Newton
```

Sarkaç Periyodu Deneyi:T=2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 7
Sarkac uzunlugu (m): 56

Nail'in Sarkac Deneyi Sonuclari:
Merkur: 24.44 saniye
Venus: 15.79 saniye
Dunya: 15.01 saniye
Mars: 24.41 saniye
Jupiter: 9.44 saniye
Saturn: 14.55 saniye
Uranus: 15.95 saniye
Neptun: 14.08 saniye
```

İp Gerilmesi Deneyi:T=mg

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 8
Kutle (kg): 14

Nail'in Ip Gerilmesi Deneyi Sonuclari:
Merkur: 51.80 Newton
Venus: 124.18 Newton
Dunya: 137.34 Newton
Mars: 51.94 Newton
Jupiter: 347.06 Newton
Saturn: 146.16 Newton
Uranus: 121.66 Newton
Neptun: 156.10 Newton
```

Asansör Deneyi: N=m(g\pm a)

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 9
Kutle (kg): 15
Ivme (m/s^2): 66
Yukari (1) / Asagi (0): 0

Nail'in Asansor Deneyi Sonuclari:
Merkur: -934.50 Newton
Venus: -856.95 Newton
Dunya: -842.85 Newton
Mars: -934.35 Newton
Jupiter: -618.15 Newton
Saturn: -833.40 Newton
Uranus: -859.65 Newton
Neptun: -822.75 Newton
```

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 9
Kutle (kg): 23
Ivme (m/s^2): 49
Yukari (1) / Asagi (0): 1

Nail'in Asansor Deneyi Sonuclari:
Merkur: 1212.10 Newton
Venus: 1331.01 Newton
Dunya: 1352.63 Newton
Mars: 1212.33 Newton
Jupiter: 1697.17 Newton
Saturn: 1367.12 Newton
Uranus: 1326.87 Newton
Neptun: 1383.45 Newton
```

Girdi Doğrulama ve Hata Yönetimi

Negatif değerler ternary operatörü kullanılarak mutlak değere çevrilmiştir. Menü dışında yapılan seçimlerde kullanıcıya uyarı verilmiş ve yeniden giriş istenmiştir.

Menü dışı seçim/hatalı giriş

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: -7
Hatali secim!
```

Negatif değer girildiğinde ternary ile mutlak değere çevrilmesi:

```
Merhaba Nail, deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Secim: 1
Sure (s): -7

Nail'in Serbest Dusme Deneyi Sonuclari:
Merkur: 90.65 metre
Venus: 217.31 metre
Dunya: 240.34 metre
Mars: 90.89 metre
Jupiter: 607.36 metre
Saturn: 255.78 metre
Uranus: 212.91 metre
Neptun: 273.18 metre
```

Tür uyumsuzluğu veya boş girişe karşı koruma

```
Merhaba Nail, bir deney seciniz:
1. Serbest Dusme
2. Yukari Atis
3. Agirlik
4. Potansiyel Enerji
5. Hidrostatik Basinc
6. Arsimet Kuvveti
7. Sarkac
8. Ip Gerilmesi
9. Asansor
-1. Cikis
Seciminiz: 1
Sure (s): a
Hata: Gecersiz bir sayi girdiniz! Lutfen tekrar deneyin.
```

3. EKSİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER

Bu proje kapsamında tüm temel deneyler başarıyla uygulanmıştır. Ancak geliştirme sürecinde bazı noktalar eksik kalmış veya daha ileri düzeyde geliştrilebilecek fikirler ortaya çıkmıştır:

* **Grafiksel Gösterim Eksikliği:** Program yalnızca konsol tabanlı metin çıktıları üretmektedir. Grafiksel bir arayüz veya görsel grafikler eklenememiştir. Eklenmesi durumunda sonuçların daha anlaşılır ve görsel açıdan zengin olması sağlanabilirdi.
* **Dosya Okuma ile Dinamik Veri Kullanımı:** Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri sabit bir dizi içerisinde tutulmuştur. Bu verilerin harici bir dosyadan okunması, programın daha esnek ve güncellenebilir olmasını sağlayabilirdi.
* **Kullanıcı Dostu Arayüz:** Konsol tabanlı yapı işlevsel olsa da, menülerin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi (örneğin hata mesajlarının daha açıklayıcı olması) programın kullanım kolaylığını artırabilirdi.
* **Zorluklar:** Pointer mantığıyla dizilere erişim ve ternary operatörü ile hata yönetimi uygulanırken zaman zaman zorluklar yaşanmıştır. Bu süreç, C dilinde bellek yönetimi ve hata kontrolü konularında önemli bir öğrenme deneyimi sağlamıştır.

4. SONUÇ

Bu proje, C programlama dilinde fonksiyonel programlama, pointer kullanımı, dizi yönetimi ve hata kontrolü gibi temel kavramların pekiştirilmesine katkı sağlamıştır. Konsol tabanlı simülasyon sayesinde fiziksel deneylerin farklı gezegenlerdeki sonuçları karşılaştırmalı olarak gözlemlenmiştir.

Öne çıkan yönler:

- Tüm deneylerin ayrı fonksiyonlarla modüler biçimde uygulanması.
- Pointer mantığıyla dizilere erişim ve parametre geçişi.
- Negatif değerlerin ternary operatörü ile otomatik düzeltilmesi.
- Kullanıcıya birimlerle birlikte anlamlı çıktılar sunulması.

Sonuç olarak proje, hem algoritmik düşünme becerisini hem de fiziksel formüllerin programlama ortamında uygulanmasını geliştiren başarılı bir çalışma olmuştur.

5. KAYNAKÇA

Bursa Teknik Üniversitesi (2025). *Algoritmalar ve Programlama Dersi Proje Dokümanı*.

- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). *Fundamentals of Physics*. Wiley.
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *The C Programming Language*. Prentice Hall.
- GitHub Repository: https://github.com/nail876/Nail-24360859010.git